

پروژه هوش مصنوعی

پویا بلالی

گروه علوم کامپیوتر

استاد راهنما : دکتر آزاده طباطبایی

دی ۱۴۰۳

فهرست مطالب

- مقدمه ۱
- طرح مسئله ۲
- رویکرد ۴
- نتایج ۸
- منابع ۱۰

مقدمه

در این پروژه و گزارش سؤالات اول و دوم حل و مورد بررسی قرار گرفته اند.

در سؤال اول از الگوریتم های جستجوی bfs و A* , در سؤال دوم از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل استفاده شده است.

نحوه پیاده سازی این الگوریتم ها با توجه به مطالب تدریس شده و منابع ارائه شده در کلاس میباشد.

طرح مسئله

- **سؤال اول**

در این سؤال یک مکعب روبیک دو بعدی داریم که اعداد به صورت تصادفی درآن قرار گرفته اند.

هدف ما در این سؤال این است که با انجام سری از جابجایی های دوره ای روی هر سطر یا ستون , این اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب کنیم.

طبق خواسته سؤال برای حل این سؤال باید از دو تابع هیوریستیک استفاده کنیم که در تابع اول با O (n) مقدار متمایز , و در تابع دوم با O (n^2) مقدار متمایز این مسئله را حل کند.

در ورودی در خط اول ابعاد مکعب روبیک و در خط های بعدی اعداد آن وارد میشوند , در خروجی حداقل تعداد جابجایی های دوره ای لازم برای مرتب کردن این اعداد نمایش داده میشود.

طرح مسئله

- **سؤال دوم**

در این سؤال یک معادله خطی داریم که دارای سری متغیر های x است که هر کدام از آن ها دارای یک وزن w هستند.

تعداد x ها متغیر هستند و مقدار هرکدام در ورودی داده میشود.

هدف ما در این سؤال این هست که با استفاده از الگوریتم ژنتیک , مقادیر وزن های هر کدام از این x ها را که بازه آن ها [10 , 10-] : W میباشد را طوری تعیین کنیم تا مقدار y بیشینه شود.

در این مسئله , مقدار بیشینه ذکر نشده است. فرض میکنیم که مقدار بیشینه عدد ۱ میباشد.

ورودی نمونه : $y = w1x1 + w2x2 + w3x3 + w4x4$ و مقادیر x به ترتیب : 5, 3.5 ,2- ,4

خروجی نمونه: مقادیر w

رویکرد

- **سؤال اول**

در ابتدا از کتاب خانه NumPy برای استفاده از توابع آن و ساخت آرایه ها, کتاب خانه pandas برای نمایش خروجی به صورت جدول , کتاب خانه matplotlib برای نمایش خروجی به صورت نمودار و در آخر از کتاب خانه deque برای استفاده از ساختار صف دو طرفه استفاده میکنیم.

در تابع هیوریستیک اول , تعداد ردیف های مرتب نشده در حالت های تولید شده را میشماریم و در تابع هیورستیک دوم , مجموع فواصل منهتن جایگاه هر عدد با جایگاه درست خود را حساب میکنم.

برای بدست آوردن جایگاه درست عدد x در حالات تولید شده با ابعاد n در n از فرمول های زیر استفاده میکنیم :

ردیف: $(x - 1) / n$, علت $x - 1$ این است که عدد x تبدیل به اندیس 0 تا $x - 1$ بشود.

ستون: $(x - 1) \bmod n$, باقیمانده تقسیم اندیس $x - 1$ بر n به ما اندیس ستون جایگاه درست عدد x را میدهد.

رویکرد

- **ادامه**

در تابع هیورستیک اول هرچه تعداد ردیف های مرتب نشده بیشتر باشد و در هیوریستیک دوم هرچه مقدار جمع کل این فواصل منهتن بیشتر باشد (به معنای دیگر اعداد بهم ریخته تر باشند) , این توابع امتیاز پایین تری را برای حالت تولید شده در نظر میگیرند.

از ساختار داده ای Deque یا صف دو طرفه برای ذخیره سازی تمام حالات جدید ایجاد شده با اعمال جابجایی های ردیفی و ستونی روی حالت اولیه یا همان حالت ورودی استفاده میشود و در آخر این حالات بر اساس مقادیر هیوریستیک داده شده توسط توابع هیوریستیک مرتب سازی میشوند به طوری که اولین حالت داخل صف که پاسخ مسئله میباشد , حالتی است که کمترین جابجایی های لازم برای رسیدن به حالت مرتب شده را دارد.

رویکرد

- **سؤال دوم**

ابتدا مقادیر متغیر های الگوریتم ژنتیک را تعریف میکنیم که این مقادیر قابل تغییر هستند.

تابع فیتنس در این کد, تفاوت y بیشینه و y محاسبه شده در هر مجموعه جواب در جمعیت را محاسبه میکند. هرچه این مقدار کمتر باشد یعنی مجموعه جواب بهتر.

سپس به صورت رندوم مجموعه جواب اولیه که همان جمعیت اولیه در الگوریتم ژنتیک هستند ساخته میشوند.

دو مجموعه جواب یا دو parent از این جمعیت انتخاب میشوند که احتمال انتخاب دو parent که تابع هیوریستیک بهترین امتیاز را به آن ها داده است بیشتر است.

از این دو parent , با انتخاب قسمتی از جواب های هرکدام از آن ها و ترکیبشان (ترکیب ژن هایشان) دو فرزند تولید میشوند (تعداد فرزند های تولید شده میتواند فرق کند) .

رویکرد

- **ادامه**

در ادامه با احتمال ۱۵ درصد امکان جهش در این فرزندان وجود دارد , به طوری که با رخداد جهش , مقدار هر وزن تولید شده در این فرزندان با یک مقدار رندوم از بازه [0.5, 0.5-] جمع میشود و وزن های جدید تولید میشوند و برای دور بعد, احتمال رخداد جهش کمتر میشود. (این بازه میتواند متفاوت باشد)

در آخر این مجموعه جواب های جدید که جمعیت جدید ما هستند به ترتیب مقادیر هیوریستیک بهتر:

(هیوریستیک بهتر = تفاوت y آن با y هدف که ۱ میباشد کمتر) در یک صف دوطرفه ذخیره سازی میشوند.

اولین عضو داخل صف , پاسخ مسئله میباشد.

صد جواب اولی که این الگوریتم تولید میکند را به دو صورت جدولی و نموداری نمایش میدهیم.

نتایج

- **سؤال اول**

دریافت شد که توابع هیوریستیک نه تنها در درستی جواب, بلکه در سرعت رسیدن به جواب تأثیرگذار هستند و پیاده سازی این توابع به مهارت برنامه نویس مرتبط هستند.

با آنکه در این پیاده سازی , هیوریستیک اول پیچیدگی کمتری نسبت به هیوریستیک دوم دارد , اما برای حالاتی که اعداد در آنها به همریختگی کمتری دارند , از هیوریستیک دوم سریع تر به جواب میرسد. اما ممکن است در حالات سخت تر اصلا بهینه نباشد و حداقل جابجایی که به ما به عنوان جواب میدهد بسیار پرت باشد و با جواب درست فاصله داشته باشد.

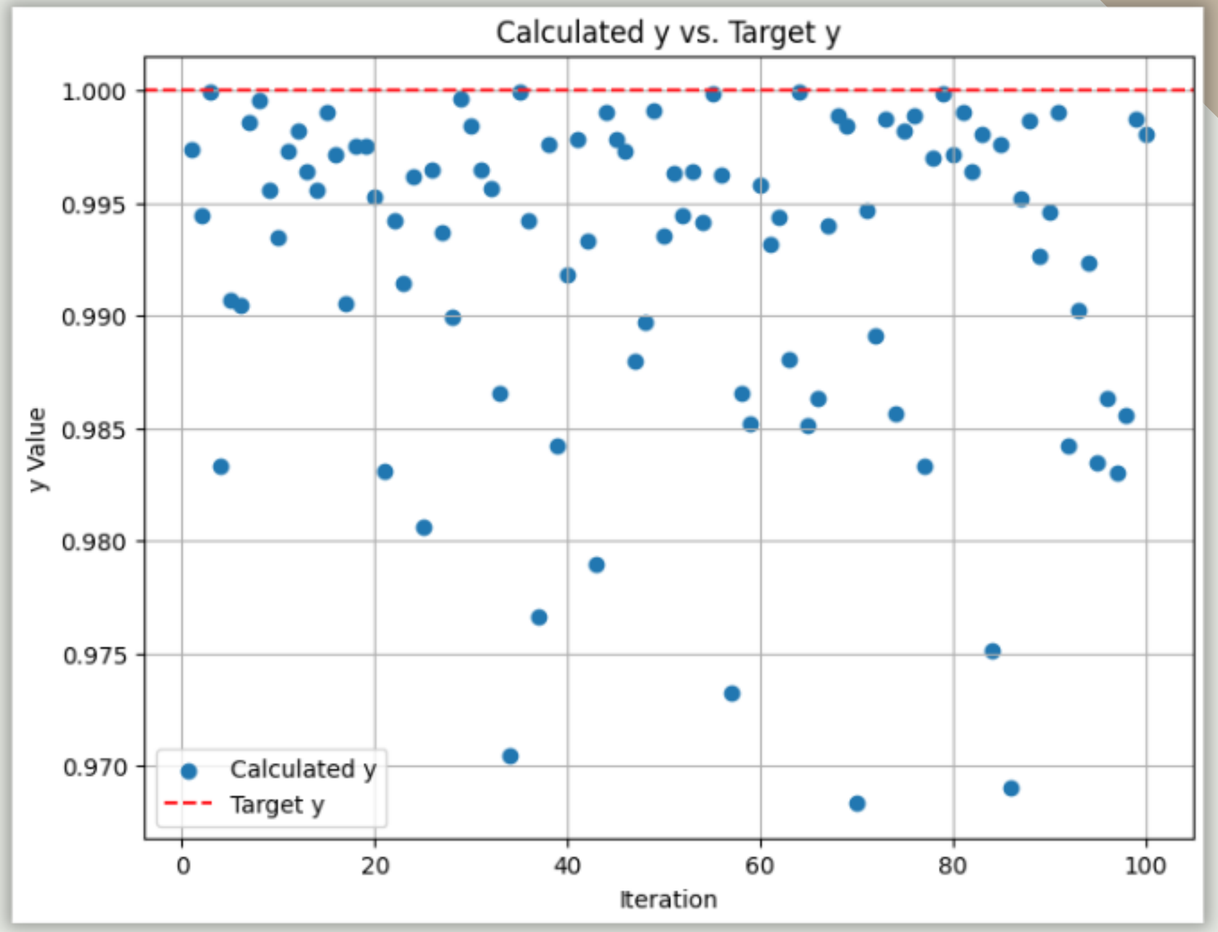
نتایج

- **سؤال دوم**

در صد خروجی دریافت شده از این الگوریتم , میانگین جواب های دریافت شده برابر 0.9924414932989043 بود .

نمودار سمت راست , نشان دهنده وضعیت صد جواب دریافت شده میباشد.

الگوریتم ژنتیک دارای شش مرحله میباشد که این مراحل میتوانند شخصی سازی بشوند و از مشکلات این الگوریتم , هزینه بر بودن آن است.



منابع

جزوات کلاس
https://www.geeksforgeeks.org/a-search-algorithm/
https://www.geeksforgeeks.org/genetic-algorithms/
https://youtu.be/pcKY4hjDrxk?si=33_dmSNhWAUm4yPd (bfs and dfs algorithms)
https://chatgpt.com/
google colab copilot



باتشکر

از توجه شما